Chimie · Atomistique — mémo

Devant chaque item ① je repère la rubrique grâce au **mot-signal** (à droite de chaque titre) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

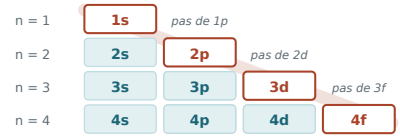
A Cette orbitale existe-t-elle ?

repère : « peut valoir », « existe »

« L'orbitale … existe » · « Pour une orbitale …, m peut valoir … » · « Le triplet (n, l, m) = (…) décrit une orbitale » · « Deux électrons d'un même atome peuvent avoir les mêmes n, l et m »

Démarche au crayon

1. lettre → l : `s 0 · p 1 · d 2 · f 3`
2. n ≥ 1 puis `l ≤ n − 1` (j'écris n − 1)
3. `−l ≤ m ≤ +l` (j'écris l'intervalle)
4. `s = ±½` · deux e⁻ d'un atome n'ont jamais les 4 mêmes nombres (Pauli)



La diagonale 1s · 2p · 3d · 4f : chaque lettre apparaît à partir de là ; au-dessus de la diagonale, l'orbitale n'existe pas.

À savoir · K L M N = n 1 2 3 4

🧠 Une adresse : n = ville, l = rue, m = numéro, s = gauche ou droite.

✎ **Exemple** « Pour une 4p, m peut valoir −2 » → `4p → l=1 → m ∈ −1…+1` → −2 hors → ✗ **faux**

B Le nombre annoncé est-il juste ?

repère : un nombre dans l'item

« La sous-couche … accueille au plus … électrons » · « La couche … comporte … orbitales » · « X possède … électrons célibataires » · « La molécule compte … liaisons σ et … liaisons π »

Démarche au crayon

1. je repère ce qu'on compte
2. j'écris la formule
3. je calcule et je compare au nombre de l'item

on compte…	formule	valeurs
orbitales d'une sous-couche	**2l + 1**	s 1 · p 3 · d 5 · f 7
électrons d'une sous-couche	**2(2l + 1)**	2 · 6 · 10 · 14
électrons d'une couche	**2n²**	2 · 8 · 18 · 32
électrons de valence	**colonne** (bloc p : − 10)	→ D
électrons célibataires	1 par case avant d'apparier (Hund)	→ C
liaisons σ et π	**σ = 1** par liaison · **π = traits − 1**	→ F
ordre de liaison	**(liants − antiliants)/2**	→ G

🧠 s p d f : 2 · 6 · 10 · 14, on ajoute 4 à chaque lettre.

✎ **Exemple** « La couche M contient au plus 32 électrons » → `M → n=3 → 2n² = 18` → ✗ **faux**

C Quelle est la configuration de cet atome ou de cet ion ?

repère : « configuration », un ion de métal

« La configuration de X (Z = …) est … » · « L'ion X…⁺ a pour configuration … » · « Le cation conserve ses électrons 4s » · « La couche externe de X est … »

Démarche au crayon

1. nombre d'électrons : atome = `Z` · anion = `Z + charge` · cation = `Z − charge`
2. je remplis dans l'ordre n + l (ligne ci-dessous) et je compacte avec le gaz rare : `[Ne] = 10 · [Ar] = 18`
3. cation d'un métal de transition : la 4s part d'abord → `[Ar] 3dˣ, x = Z − 18 − charge`
4. Cr et Cu : `4s¹ 3d⁵` et `4s¹ 3d¹⁰`
5. électrons externes = la couche n la plus grande ; célibataires : je dessine les cases, 1 par case avant d'apparier



l'ordre sans calcul : diagonales ↙

Ordre : 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s …

🧠 n + l = le rang d'appel (à égalité, le plus petit n) · la 4s : première entrée, première sortie · Chrome = « Cinq », Cuivre = « Complet ».

✎ **Exemple** configuration de Fe^{3+} (Z = 26) → `26 − 18 − 3 = 5 → [Ar] 3d⁵` → pas de 4s, 5 célibataires

D Où se place l'élément, et comment se comporte-t-il ?

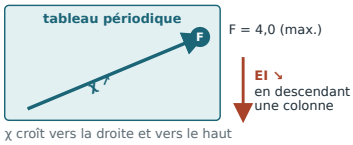
repère : « famille », « plus électronégatif »

« X appartient à la famille des … » · « X forme facilement un ion … » · « X est plus électronégatif que Y » · « L'énergie d'ionisation augmente quand on descend une colonne »

Démarche au crayon

1. configuration externe → colonne : `ns¹ → 1 · ns² → 2 · ns² npˣ → 12 + x`
2. électrons de valence = électrons de la couche externe ; il en manque combien pour 8 ?
3. perd (colonnes 1, 2) ou gagne (15 à 17) → la charge de l'ion
4. χ et EI : je place les deux éléments et je suis les flèches : `χ ↗ vers F` · `EI ↘ en descendant`

col.	famille	externe	ion
1	alcalins	ns¹	+1
2	alcalino-terreux	ns²	+2
16 · 17	chalcogènes · halogènes	ns² np⁴ · ns² np⁵	−2 · −1
18	gaz rares	ns² np⁶	aucun : ne se lient pas



χ croît vers la droite et vers le haut

À savoir · EI = arracher un e⁻ à l'atome isolé · χ = attirer les e⁻ d'une liaison · le plus électronégatif : F.

🧠 Colonnes 13 à 18 : on efface le « 1 » (17 → 7 e⁻). « F comme Fort ».

✎ **Exemple** « X en 4s² 4p⁵ est un chalcogène » → `7 e⁻ val → col. 17` → halogène → ✗ **faux**

Chimie · Atomistique — mémo (suite)

E Quelle forme autour de cet atome ?

repère : « géométrie », « hybridé », « AX »

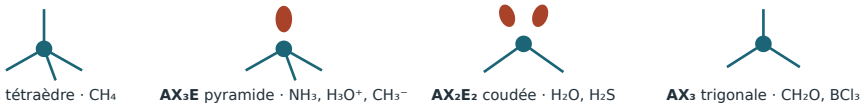
« … est de type AX…E… » · « La géométrie de … est pyramidale / plane / coudée » · « Le carbone de … est hybridé … » · « Tous les carbones de … sont sp³ »

Démarche au crayon

1. électrons de valence de l'atome central, corrigés de la charge : `anion + 1 · cation − 1`
2. liaisons + doublets libres : `C N O F → 4·3·2·1 liaisons, 0·1·2·3 doublets`
3. domaines = `voisins + doublets` (une double ou une triple liaison = 1 domaine)
4. j'écris `AXₙEₘ` → la forme est celle que dessinent les atomes (pas les doublets)
5. hybridation : `2 → sp · 3 → sp² · 4 → sp³`

domaines	sans doublet	1 doublet	2 doublets	hybrid.
2	AX_2 linéaire 180°	—	—	sp
3	AX_3 trigonale 120°	AX_2E coudée < 120°	—	sp^2
4	AX_4 tétraèdre 109,5°	AX_3E pyramide	AX_2E_2 coudée	sp^3

À savoir · B : 3 liaisons et une lacune (ne compte pas) · la règle C N O F vaut pour la 2e ligne (S de SO_2, SO_3, SO_4^{2-} dépasse l'octet).



AX_4 tétraèdre · CH_4 — **AX_3E** pyramide · NH_3, H_3O^+, CH_3^- — **AX_2E_2** coudée · H_2O, H_2S — **AX_3** trigonale · CH_2O, BCl_3

🧠 C N O F : liaisons + doublets = 4 · une charge change l'atome en son voisin (CH_3^- ≈ NH_3, H_3O^+ ≈ NH_3, NH_2^- ≈ H_2O) · le doublet pousse sans se voir.

✎ **Exemple** CH_3^- → `C : 4 + 1 = 5 e⁻ → 3 liaisons + 1 doublet → AX₃E` → pyramide, sp^3

F Quelles liaisons, quelles attractions entre molécules ?

repère : « σ », « π », « polaire », « Keesom »

« La liaison … comporte … σ et … π » · « … possède un moment dipolaire nul » · « Les interactions entre … sont de type Keesom / Debye / London » · « Une liaison π résulte d'un recouvrement axial »

Démarche au crayon

1. σ / π : chaque liaison a **1 σ** ; π = traits − 1 ; je fais la somme sur toutes les liaisons
2. polarité : χ différents → liaisons polaires ; puis la géométrie : dipôles symétriques → ils s'annulent → molécule apolaire
3. interactions : combien de molécules polaires ? `2 → Keesom · 1 → Debye · 0 → London` ; H porté par N, O ou F → liaison H



liaison	σ	π	C
simple	1	0	sp^3
double	1	1	sp^2
triple	1	2	sp

À savoir · force : Van der Waals < liaison H < covalente.

🧠 σ = dans l'axe, la première ; π = par les côtés · CO_2 = tir à la corde à égalité · K, D, L : 2, 1, 0 polaire.

✎ **Exemple** HC≡N → `H–C : 1σ · C≡N : 1σ + 2π` → 2 σ, 2 π

G Cette molécule existe-t-elle ? Est-elle para ou dia ?

repère : « ordre de liaison », « para »

« L'ordre de liaison de … vaut … » · « La molécule … n'existe pas » · « … est paramagnétique » · « La liaison de … est plus courte que celle de … »

Démarche au crayon

1. électrons de valence de la molécule (somme des atomes, ± la charge)
2. je choisis l'ordre de remplissage (ci-dessous) : avec s-p pour N_2, NO, B_2 ; sans s-p pour O_2
3. je remplis 2 par OM, 1 par case dans les π et π* avant d'apparier
4. `OL = (liants − antiliants) / 2` → OL = 0 : la molécule n'existe pas ; OL plus grand : liaison plus courte et plus forte
5. un électron célibataire → para ; tous appariés → dia

sans s-p σs → σs* → σp → π → π* → σp*

avec s-p σs → σs* → π → σp → π* → σp* (* = antiliante)

À savoir · He_2 et les gaz rares : OL = 0 · nombre impair d'électrons → para · former une liaison libère de l'énergie.

🧠 OL = « ce qui lie − ce qui délie », divisé par 2 · PARAmagnétique = PAs Appariés.

✎ **Exemple** O_2 → `12 e⁻ : σs² σs*² σp² π⁴ π*²` → `OL = (8 − 4)/2 = 2` ; π* ↑ ↑ → para

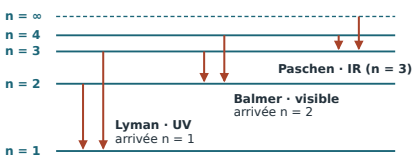
H Quelle énergie, quelle raie, quelle série ?

repère : « eV », « raie », « série », « nm »

« L'énergie du niveau n = … de … vaut … eV » · « La transition de n = … vers n = … émet un photon » · « Cette raie appartient à la série de … » · « Le rayon de l'orbite n = … vaut … Å »

Démarche au crayon

1. un seul électron ? → `Eₙ = −13,6·Z²/n² eV` (He^+ : $Z^2 = 4$)
2. transition : `ΔE = |E_arrivée − E_départ|` ; monter = absorber, descendre = émettre
3. longueur d'onde : `λ = hc/ΔE` → ΔE grand ⇔ λ petite ; `1 eV = 1,6·10⁻¹⁹ J`
4. série = niveau d'**arrivée** : `1 Lyman UV · 2 Balmer visible · 3 Paschen IR`
5. rayon `rₙ = 0,53·n² Å` · ionisation depuis n : `|Eₙ|` (13,6 eV pour H)



🧠 L, B, P dans l'ordre alphabétique = arrivée en 1, 2, 3 · en montant, l'énergie remonte vers 0 (en $1/n^2$) et l'orbite grossit (en n^2).

✎ **Exemple** raie 4 → 2 de H → `arrivée n = 2 → Balmer` ; `ΔE = 13,6 × (1/4 − 1/16) = 2,55 eV` → visible